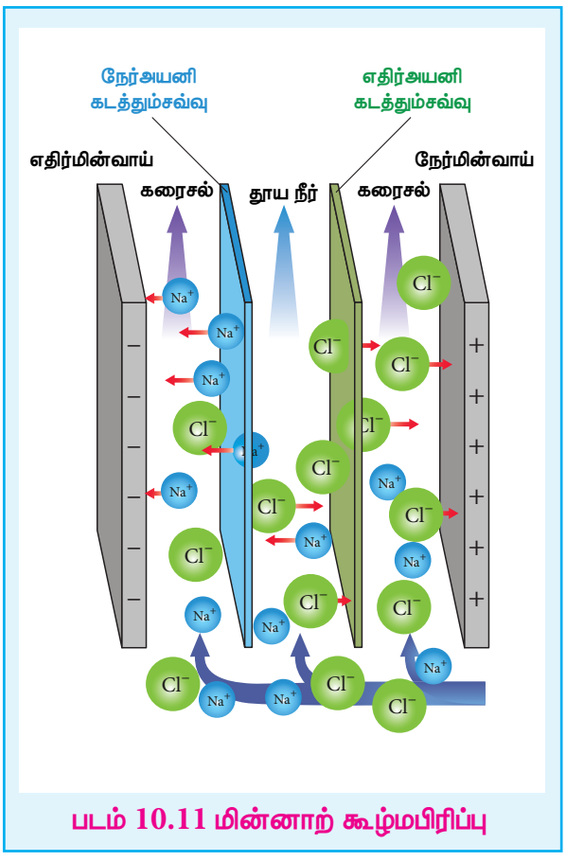
10.5.3 கூழ்மங்களை தூய்மையாக்குதல்

வெவ்வேறு முறைகளில் தயாரிக்கப்படுவதால் கூழ்மக்கரைசல்கள் மாசுக்களை கொண்டிருக்கலாம். இந்த மாசுக்கள் நீக்கப்படவில்லை எனில் அவை கூழ்மங்களை நிலையற்றதாக்கி வீழ்படிவாக்கிவிடக்கூடும். இந்நிகழ்வு திரிதல் என்றழைக்கப்படுகிறது.எனவே, கூழ்மங்களின் நிலைத்தன்மையை அதிகப்படுத்த இந்த மாசுக்களை,முக்கியமாக மின்பகுளிகளை நீக்க வேண்டும். கூழ்மக்கரைசலின் தூய்மையாக்கல் பின்வரும்முறைகளை பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்படுகிறது.

(i) கூழ்மப்பிரிப்பு (ii) மின்னாற் கூழ்மப்பிரிப்பு (iii) நுண்வடிகட்டல்.

(i) கூழ்மப்பிரிப்பு:

1861 ஆம் ஆண்டு T. கிரஹாம் என்பவர், ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வைப் (கூழ்மபிரிப்பான்) பயன்படுத்தி கூழ்மக் கரைசலிலிருந்து மின்பகுளிகளை பிரித்தெடுத்தார். இம்முறையில், கூழ்மக் கரைசலானது ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வினால் செய்யப்பட்ட பைக்குள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த பையானது ஓடும் நீருள்ள முகவையில் அமிழ்த்து வைக்கப்படுகிறது. சவ்வு பைக்குள் உள்ளமின்பகுளிகள்சவ்வின் வழியாக ஊடுருவி வெளியேறி நீரினால் நீக்கப்படுகிறது.



படம் 10.11 மின்னாற் கூழ்மபிரிப்பு



சிறுநீரக பிறழியக்கத்தின் காரணமாக இரத்தத்தினுள் மின்பகுளிச் செறிவுகள் அதிகரித்து நச்சுத் தன்மை உருவாகிறது.ஐசோடானிக் உப்புக் கரைசலில் வைக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட நீளமுள்ள ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியேநோயாளியின் இரத்தத்தை செலுத்தி டையாலசிஸ் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

ii) மின்னாற் கூழ்மபிரிப்பு:

கூழ்மக் கரைசலிருந்து மின்பகுளிகள் வெளியேறும் நிகழ்வானது மின்புலத்தில் வைக்கப்படும்போது வேகமாக நிகழ்கிறது. . மின்பகுளி மாசுக்களைக் கொண்டுள்ள கூழ்மக்கரைசலானது இரண்டு கூழ்மபிரிப்பு சவ்வுகளுக்கிடையே வைக்கப்படுகிறது. இதன் இருபுறமும் நீர் நிரம்பிய தனியறைகள் அமைந்துள்ளன. மின்சாரத்தை பாய்ச்சும்போது, மாசுக்கள்நீர் நிரம்பிய தனியறைகளுக்குள் செல்கின்றன. இந்த மாசுக்கள் அவ்வப்போது நீக்கப்படுகின்றன.மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்துவதால் மின்பகுளிகளின் ஊடுருவல் வேகமாக நிகழ்கிறது. எனவே இச்செயல்முறையானது கூழ்மப்பிரிப்பைவிட துரிதமானது.

iii) நுண்வடிகட்டல்

சாதாரண வடிதாளிலுள்ள நுண்துளைகள் கூழ்மத் துகள்களை கடந்து செல்ல அனுமதிக்கின்றன. நுண்வடிகட்டலில் பயன்படுத்தப்படும் சவ்வுகளானவை, கொல்லோடியன், பளிங்குத்தாள் அல்லது விஸ்கிங் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த நுண்வடிதாட்களைக் பயன்படுத்தி கூழ்மங்களை வடிகட்டும்போது, கூழ்மத்துகள்கள்வடிதாளிலேயே தங்குகின்றன. மேலும்,மாசுக்கள்கழுவப்பட்டு நீக்கப்படுகின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 97 22-12-2022 12:33:14